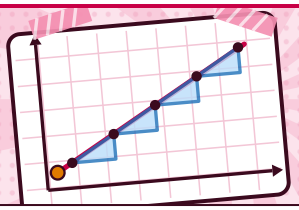
LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Steigungs-Dreieck

und Gerade: Übung



Name: Klasse: Datum:

▶ Kurze Präsentation

Schritt für Schritt: So zeichnest du mit dem Steigungs-Dreieck.

Präsentation

✏️ So geht es

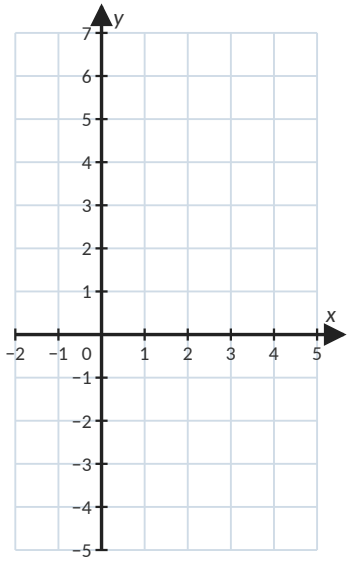
1. Punkt bei **b** auf der y-Achse.
2. 1 nach rechts, **m** nach oben.
3. Mit dem Lineal verbinden.

Teil A: Geraden zeichnen

1 Ganze Zahlen

Niveau ●○○

Schreibe zuerst b und das Dreieck in die Tabelle. Zeichne dann die Geraden mit dem Steigungs-Dreieck.



Funktion	b	rechts	hoch / runter
$f(x) = 2x - 3$			
$g(x) = -x + 4$			
$h(x) = 3x$			

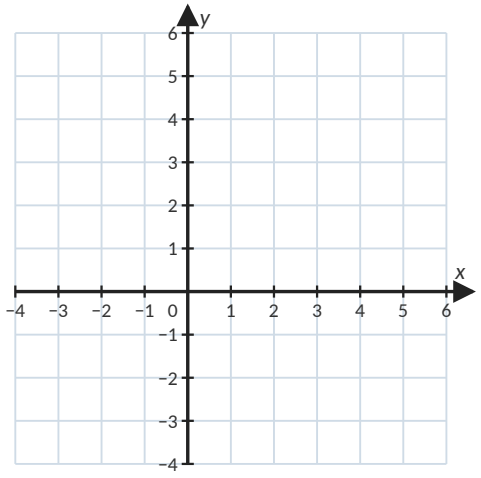
Schablone

Tipp: h(x) = 3x hat kein b. Dann ist b = 0. Die Gerade geht durch (0 | 0).

2 Brüche

Niveau ●●○

Fülle die Tabelle aus. Zeichne dann die Geraden. Nenner = nach rechts. Zähler = nach oben.



Funktion	b	rechts	hoch / runter
$f(x) = \frac{1}{2}x + 1$			
$g(x) = -\frac{2}{3}x + 3$			
$h(x) = \frac{3}{4}x - 2$			

Schablone

Tipp: Ist m negativ, gehst du nach **unten**. Beispiel: $-\frac{2}{3}$: 3 nach rechts, 2 nach unten.

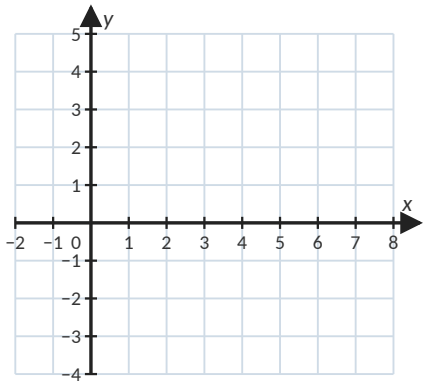
Steigungs-Dreieck und Gerade, Teil 2

3 Dezimalzahl als Steigung

Niveau ●●○

Zeichne die Geraden. Mache zuerst aus m einen Bruch. Fülle die Tabelle aus.

$f(x) = 0{,}25x + 2$ $g(x) = -1{,}5x + 1$ $h(x) = 0{,}6x - 3$



	m (Dezimal)	m (Bruch)	rechts	hoch / runter
f	0,25			
g	−1,5			
h	0,6			

Schablone

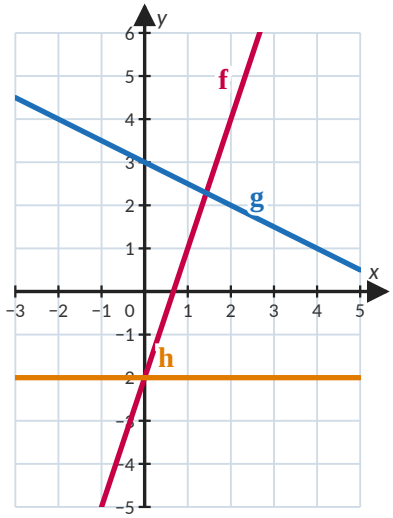
Tipp: Mache aus der Dezimalzahl einen Bruch.
fx-991DE X: Zahl tippen, **=**, dann **S⇔D**. fx-991DE CW: Zahl tippen, **EXE**, dann **FORMAT** ▸ Bruch.
Der Nenner sagt dir: so viel nach rechts.

Teil B: Gleichung bestimmen

4 Gleichung ablesen

Niveau ●○○

Lies die Gleichungen ab. Zeichne für jede Gerade ein Steigungs-Dreieck ein.



$f(x) =$ ☐ $\cdot x +$ ☐

$g(x) =$ ☐ $\cdot x +$ ☐

$h(x) =$ ☐ $\cdot x +$ ☐

Schablone

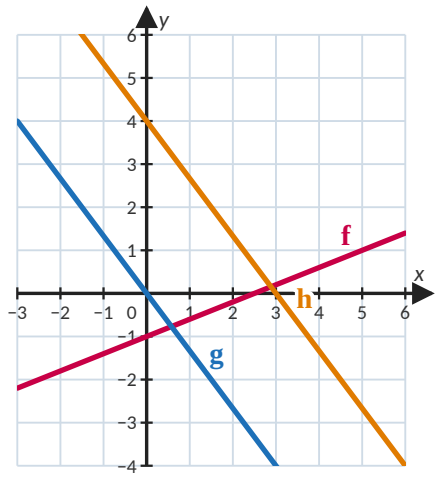
Tipp: b ist der Schnittpunkt mit der y-Achse. m = hoch : rechts.
Eine waagerechte Gerade hat m = 0.

Steigungs-Dreieck und Gerade, Teil 3

5 Schwierigere Fälle

Niveau ●●●

Lies die Gleichungen ab. Die Gerade trifft nicht bei 1 nach rechts einen Kästchen-Punkt. Gehe weiter nach rechts.



$f(x) =$ ☐ $\cdot x +$ ☐

$g(x) =$ ☐ $\cdot x +$ ☐

$h(x) =$ ☐ $\cdot x +$ ☐

Was fällt dir bei g und h auf?

g und h sind ☐ . Sie haben die gleiche ☐ .

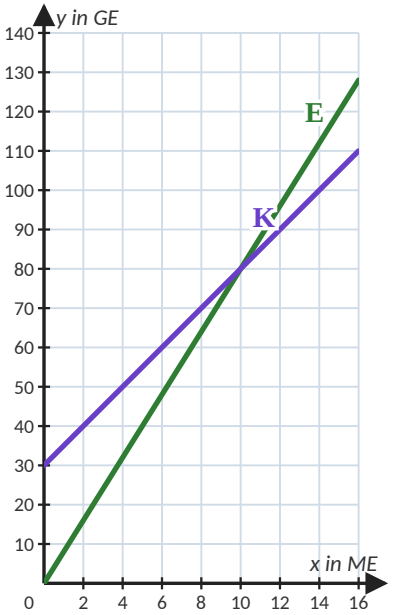
Tipp: Gehe so weit nach rechts, bis die Gerade genau durch einen Kästchen-Punkt geht. m = hoch : rechts.

Schablone

6 Achsen mit anderen Schritten: Mehr Nutrition

Niveau ●●●

Der Graph zeigt Erlös **E** und Kosten **K** für Protein-Riegel. **Achtung:** Schau auf die Zahlen an den Achsen!



a) 1 Kästchen nach rechts = ☐ ME

1 Kästchen nach oben = ☐ GE

b) Fixkosten (Start von K): ☐ GE

c) K : +4 ME → + ☐ GE. Also m = ☐

E : +10 ME → + ☐ GE. Also m = ☐

d) $E(x) =$ ☐ $K(x) =$ ☐

e) Break-Even-Point: BEP(☐ | ☐)

Tipp

Schablone

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. Nenner von 0,25 als Bruch (Aufg. 3)
2. b bei g (Aufg. 4)
3. Nenner von m bei f (Aufg. 5)
4. Preis = m von E (Aufg. 6c)

Lösung